

# บันไดลับของสายลับ

Secret Staircase

Time limit: 1 วินาที | Memory limit: 256 MB

## เนื้อเรื่อง

สายลับคนหนึ่งซ่อนรหัสไว้ใน ประโยคเดียว

เขาเขียนทีละคำ เรียงลงมาเป็นชั้นๆ ตามลำดับที่ปรากฏในประโยค ชั้นแรกคือคำแรก ชั้นสองคือคำที่สอง ไปเรื่อยๆ โดยทุกคำขีดซ้ายเสมอกัน

ผู้รับสารต้อง **ลงบันไดทีละชั้น** เริ่มจากชั้นแรก ทุกครั้งที่ก้าวลงไปหนึ่งชั้น ก็ต้องก้าวไปทางขวาอีกหนึ่งช่องด้วย ถ้าชั้นไหนสั้นเกินไป ไม่มีพื้นที่เหยียบ ก็ให้ข้ามชั้นนั้นไป แล้วเดินต่อชั้นถัดไปตามเดิม

ตัวอักษรที่เหยียบได้ จะบอก **สถานะ** ของมัน:

- ถ้าเป็นเสียงที่ปากเปิดโล่งในภาษาอังกฤษ (ไม่ว่าพยางค์เล็กหรือพยางค์ใหญ่) สถานะคือ 1
- นอกจากนั้นสถานะคือ 0

จงถอดรหัสของประโยคที่ได้รับ

## ข้อมูลนำเข้า (Input)

หนึ่งบรรทัด เป็นประโยคภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยคำตั้งแต่ 1 ถึง 1,000 คำ คำคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ประกอบด้วยตัวอักษร a-z และ A-Z เท่านั้น แต่ละคำยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร

## ข้อมูลส่งออก (Output)

สายอักขระของ 0 และ 1 ติดกัน เรียงตามลำดับที่เหยียบ

## ตัวอย่าง

| Input                     | Output |
|---------------------------|--------|
| the quick brown fox jumps | 0110   |
| I love you all            | 111    |
| Education is amazing      | 101    |
| Hi                        | 0      |